

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS · UFMA · 2026

AC-IoT UFMA

Monitoramento e controle inteligente de ar-condicionado em salas de aula com IoT, MQTT, automação e painel web operacional em larga escala.

Equipe — Cleila Monteiro · Guilherme de Aquino · Nilton Manguiera · Raniere Mendes · Tereza Clarice







Simulador C++

- › 1 000 salas via ROOM_COUNT — sem editar YAML
- › Sharding por pod (K8s-ready via hostname)
- › UUID determinístico por índice
- › Física real: delays AC 20 s presença / 10 s ausência



Bridge C++

- › 8 workers HTTP paralelos
- › Fila assíncrona com backpressure (20 000 itens)
- › Rate limit: 20 req/s para o InterSCity
- › Retry automático (3×) · modo degradado se IC offline



Painel Web

- › Cockpit com KPIs globais (1 000 salas)
- › Blocos operacionais B01–B40
- › Telemetria ao Vivo com filtro e busca
- › Comando em massa por escopo (bloco / filtro / sala)



Infraestrutura

- › `docker-compose.local.yml` para desenvolvimento
- › Manifests Kubernetes em k8s/
- › EMQX StatefulSet · Bridge HPA · Ingress
- › Integração InterSCity 100% conforme guia técnico

1000

SALAS ONLINE

594

COM PRESENÇA

602

AR LIGADO

625

LUZ LIGADA

24.0°

TEMP MÉDIA

98

TEMP CRÍTICA

BLOCOS OPERACIONAIS (B01-B12...)

B01

23.7°
3 crit

B02

24.9°
3 crit

B03

24.0°
2 crit

B04

23.8°
4 crit

B05

24.8°
4 crit

B06

23.9°
1 crit

COMANDO EM MASSA

Todas as salas

Bloco B01

Filtro atual

Sala selecionada

Temperatura AC

22°C

Luminosidade

300 lx

Umidade

55%

1000

salas simuladas

30s

intervalo de publicação

~33

msg/s no broker

0

hardware necessário



1

Presença detectada

Sensor PIR simula entrada na sala

→ Liga a luz



2

Espera 20 s

Presença contínua libera avaliação do AC

timer delay



3

Verifica setpoints

Temp ou umidade acima do limite

→ Liga o AC



4

Ausência 10 s

Sala vazia por 10 s desliga tudo

→ AC + Luz OFF

PASSO 1

Capability

Registra as grandezas: temperatura, umidade, luminosidade...

```
POST /catalog/capabilities
```

PASSO 2

Resource

Cadastra cada sala com UUID, coordenadas e capabilities

```
POST /catalog/resources
```

PASSO 3

Telemetria

Envia leitura dos sensores com timestamp ISO 8601

```
POST /adaptor/resources/  
{uuid}/data
```

PASSO 4

Consulta

Painel busca última leitura por UUID sob demanda

```
GET /collector/resources/  
{uuid}/data/last
```

**8 workers HTTP paralelos**

fila assíncrona — MQTT nunca bloqueia

**Retry automático 3x**

backoff exponencial em erros 5xx

**Rate limit 20 req/s**

protege a API do InterSCity UFMA

**Modo degradado**

IC offline não para o bridge nem o MQTT



Servidor UFMA — SSL handshake timeout em `200.137.134.98:443` . Sistema local 100% operacional. IC retoma automaticamente quando o servidor voltar.

Gantt — previsto, realizado e replanejado

✓ Concluído no prazo
● Concluído fora do prazo
● Previsto / em andamento
● Atrasado
· Período: mai–jun 2026

ATIVIDADE	28/05–31/05	01/06–08/06	09/06–12/06	13/06–16/06	17/06–20/06	21/06–25/06	26/06–30/06
Docker + Mosquitto	✓						
Simulador C++ MQTT	●	●					
Node-RED automação	●	●					
Painel web novo layout	●	●					
Bridge InterSCity	●	●	●				
Painel escala 1 000 salas		●	●				
Roteiro de testes			●	●			
ESP32 / Wokwi	●	●		●	●		
Corrente / SCT-013 / IR		●	●		●	●	
Testes finais C1–C5					●	●	
Documentação final						●	●

**Simulador C++**

1 000 salas · publicação a cada 30 s · sharding K8s

**Mosquitto**

TCP 1883 · WebSocket 9001 · healthy

**Bridge C++**

8 workers · modo degradado ativo

**Painel Web**

localhost:8080 · healthy · 1 000 salas

**InterSCity UFMA**

SSL timeout · servidor fora do ar · externo

1**Validar IC**

Aguardar servidor UFMA · confirmar telemetria no Data Collector

2**Testar escala**

Estabilidade 1 000 salas · medir latência bridge → IC

3**Evidenciar regras**

Ciclos: presença → AC liga → ausência → AC desliga

4**Fechar entrega**

Roteiro · prints · logs · documentação final